Administration Réseau sous Linux

Résumé complet du cours et des TPs

Riadh Attiaoui — Linux 2 — 2024-2025

■ Partie 1 — Gestion réseau avec nmcli

nmcli est l'outil en ligne de commande pour gérer NetworkManager sous Linux. Il permet de configurer des connexions DHCP et statiques, de les activer/désactiver et de les modifier.

■ Commandes essentielles

Commande	Description
`nmcli dev status`	Afficher l'état de tous les périphériques réseau
`nmcli con show`	Lister toutes les connexions configurées
`nmcli con show --active`	N'afficher que les connexions actives
`nmcli con show <nom>`	Détails d'une connexion (IP, gateway...)
`nmcli device show`	Afficher les infos détaillées des interfaces
`nmcli dev disconnect <iface>`	Déconnecter un périphérique
`nmcli con up <nom>`	Activer/reconnecter une connexion
`nmcli con del <nom>`	Supprimer une connexion

■ Ajouter une connexion DHCP

```
nmcli con add con-name eno2 type ethernet ifname eno2
```

- **con-name** : nom donné à la connexion
- **type ethernet** : connexion filaire
- **ifname** : nom réel de l'interface

■ Ajouter une connexion statique IPv4

```
nmcli con add con-name eno3 type ethernet ifname eno3 \
ip4 192.168.0.5/24 gw4 192.168.0.254
```

- **ip4** : adresse IP avec masque CIDR (/24 = 255.255.255.0)
- **gw4** : adresse de la passerelle par défaut

═■ Modifier une connexion existante

```
nmcli con mod eno3 ipv4.addresses 192.0.2.2/24
nmcli con mod eno3 ipv4.gateway 192.0.2.254
# Appliquer les changements :
nmcli con down eno3 && nmcli con up eno3
```

■ Toujours redémarrer la connexion après modification pour appliquer les changements.

■ Partie 2 — DHCP vers IP Statique

Transformer une connexion DHCP en connexion statique en 7 étapes.

1 — Identifier les interfaces

```
ip link
```

2 — Afficher les connexions actives

```
nmcli con show --active
```

3 — Créer la connexion statique

```
nmcli con add con-name static-ens3 type ethernet ifname ens3
ip4 192.168.1.10/24 gw4 192.168.1.1
```

4 — Ajouter le DNS

```
nmcli con mod static-ens3 ipv4.dns 8.8.8.8
```

5 — Activer la connexion

```
nmcli con up static-ens3
```

6 — Vérifier la connectivité

```
ip addr show ens3
ip route show
ping -c 4 8.8.8.8
```

7 — Désactiver l'ancien DHCP

```
nmcli con mod ens3 autoconnect no
```

■ Résultat : IP fixe 192.168.1.10 | Passerelle : 192.168.1.1 | DNS : 8.8.8.8

■ Partie 3 — Fichiers .nmconnection

Dans les versions modernes de RHEL/AlmaLinux (v9+), les profils réseau sont stockés dans des fichiers **.nmconnection** au format INI.

■ Localisation des fichiers

```
ls /etc/NetworkManager/system-connections/
# Exemples : "Connexion filaire 1.nmconnection"
sudo cat "/etc/NetworkManager/system-connections/Connexion filaire 1.nmconnection"
```

■■ Modifier via nmcli (recommandé)

```
# Lister les connexions
nmcli con show

# Appliquer une IP statique
nmcli con mod "Connexion filaire 1" ipv4.addresses 192.168.10.50/24
nmcli con mod "Connexion filaire 1" ipv4.gateway 192.168.10.1
nmcli con mod "Connexion filaire 1" ipv4.method manual

# Redémarrer la connexion
nmcli con down "Connexion filaire 1" && nmcli con up "Connexion filaire 1"

# Vérifier
ip a
```

■ Structure d'un fichier .nmconnection

```
[connection]
id=Connexion filaire 1
type=ethernet

[ipv4]
method=manual
address1=192.168.10.50/24,192.168.10.1
dns=8.8.8.8;

[ipv6]
method=auto
```

■■ Partie 4 — Gestion du Hostname

Le **hostname** identifie une machine sur le réseau. Il est utilisé dans le DNS local, les logs, les terminaux et les connexions SSH.

■■ Temporaire vs Permanent

Commande	Effet	Persistance
`hostnamectl set-hostname <nom>`	Change le nom d'hôte de façon permanente	✔ Oui
`hostname <nom>`	Change le nom d'hôte temporairement	✘ Non
`hostnamectl status`	Affiche les infos du nom d'hôte actuel	—

■ Commandes pratiques

```
# Afficher le hostname actuel
hostnamectl status

# Changer le hostname de manière permanente
sudo hostnamectl set-hostname mylocalhost.tekup

# Changer le hostname temporairement
sudo hostname tic.tekup

# Vérification
hostname # hostname en mémoire (temporaire)
hostnamectl # hostname persistant
```

■ Partie 5 — OpenSSH : Sessions & Transferts

OpenSSH permet d'établir des connexions distantes sécurisées et de transférer des fichiers de manière chiffrée.

■■ Installation & Démarrage

```
# Installer client et serveur
sudo yum -y install openssh-server openssh-clients

# Activer et démarrer SSH
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd

# Ouvrir le port 22 dans le pare-feu
sudo firewall-cmd --add-service=ssh --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

■ Connexion distante (ssh)

```
# Connexion basique
ssh user@192.168.0.10

# Avec redirection graphique (serveur X requis)
ssh -X user@192.168.0.10
```

■ Transferts avec scp

```
# Local → Distant
scp fichier.txt user@192.168.0.10:/home/user/

# Répertoire complet → Distant
scp -r /home/user user@192.168.0.10:/home/

# Distant → Local
```

```
scp user@192.168.0.10:/home/user/fichier.txt /tmp/
```

■ Session SFTP

```
sftp user@192.168.0.10
```

Commande	Description
`ls`	Lister les fichiers distants
`lls`	Lister les fichiers locaux
`get fichier.txt`	Télécharger un fichier
`put fichier.txt`	Envoyer un fichier
`lcd /tmp`	Changer de répertoire local

■■ Partie 6 — Authentification par Clé SSH

L'authentification par **clé publique/privée** permet de se connecter sans mot de passe tout en renforçant la sécurité.

■■ Client (Alice) Clé privée : id_dsa Clé publique : id_dsa.pub	**→ ssh-copy-id → → ssh alice@server →**	**■■ Serveur ~/.ssh/authorized_keys (clé publique d'Alice)**

■ Étapes de configuration

```
# 1. Générer une paire de clés (sur le client)
ssh-keygen -t dsa -C "Clé de Alice"
# Appuyer sur Entrée pour chaque question

# 2. Vérifier les fichiers créés
ls -l ~/.ssh
# id_dsa → clé privée (NE JAMAIS PARTAGER)
# id_dsa.pub → clé publique

# 3. Copier la clé publique sur le serveur
ssh-copy-id alice@192.168.1.20

# 4. Se connecter sans mot de passe
ssh alice@192.168.1.20

# 5. Vérifier côté serveur
cat ~/.ssh/authorized_keys
```

■■ La clé privée (id_dsa) ne doit JAMAIS être partagée ou envoyée à quelqu'un d'autre.

■ Aide-Mémoire Final

Thème	Commande clé	Usage
État réseau	`nmcli dev status`	Voir l'état des interfaces
Connexions	`nmcli con show`	Lister les profils réseau
Ajout DHCP	`nmcli con add ... type ethernet`	Nouvelle connexion auto
IP statique	`nmcli con add ... ip4 X.X.X.X/24 gw4 X.X.X.X`	Adresse fixe
Modifier	`nmcli con mod <nom> ipv4.addresses`	Changer l'IP
DNS	`nmcli con mod <nom> ipv4.dns 8.8.8.8`	Configurer DNS
Hostname perm.	`hostnamectl set-hostname <nom>`	Nom persistant
Hostname temp.	`hostname <nom>`	Nom jusqu'au reboot
SSH connexion	`ssh user@IP`	Connexion distante
Copie SCP	`scp fichier user@IP:/chemin/`	Transfert de fichier
SFTP	`sftp user@IP`	Session de transfert
Clés SSH	`ssh-keygen -t dsa`	Générer une paire de clés
Copier clé	`ssh-copy-id user@IP`	Déployer la clé publique